Énoncé • Exercice 5 – La collecte de vêtements, question 3

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

→ Traite la question 3.

Exercice 5 **19 points**

Une étude montre qu'un nombre important de nos vêtements reste dans les placards et n'est pas utilisé. Six amis décident de donner chacun une partie de leurs vêtements à une association lors d'une journée de collecte organisée dans leur village.

3. A la fin de la journée de collecte des vêtements, l'association a récolté un total de 168 tee-shirts et 63 pantalons. Cette association souhaite réaliser des lots identiques contenant chacun le même nombre de pantalons et le même nombre de tee-shirts en utilisant tous les vêtements donnés.

a. Peut-elle réaliser 4 lots ? Peut-elle réaliser 3 lots ?

b. Déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 168 et de 63.

c. Quel nombre maximum de lots pourra-t-elle réaliser ?